

الميدان : المادة وتحولاتها

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

بطاقة 1 : **وضعية الإنطلاق (الأم)**

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة
وتحولاتها موظفا نموذجا التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية . ☐

1. يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .
2. يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي .
3. يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته .

مركبات الكفاءة :

- الإعتزاز بالوطن والقيم الثابتة ، واستخدام لغاته الوطنية .
- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الاجتماعية : العدالة ، التضامن ، احترام الآخرين ، واحترام الحق في الحياة .
- يتطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية ، ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر .

القيم :

- 1- يلاحظ ويستكشف ويتبدل منطقيا .
- 2- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص الموارد المعرفية ،
- 3- ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات .
- 4- استعمال المصطلحات العلمية والتميز العالمي حول الوحدات والمخططات البيانية .
- 5- يبرر بأدلة منطقية .

الكفاءة العرضية :

سبر الوضعية العلمية : وضعية الإنطلاق (الأم) □

المراحل	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	نص وضعية الإنطلاق (الأم) : في إحدى أيام الشتاء رافق سامي الذي يدرس في السنة الثالثة متوسط أباه إلى مطعمه (لاحظ السند 1) ، وعند دخوله المطبخ و العمال منشغلون بتحضير الأكل للزبائن لاحظ ظهور آثار سوداء (اليحموم) أسفل القدر المستعمل لطهي الطعام والموضوع فوق أحد المواقد الذي يعمل بغاز المدينة (الميثان) ، لون لهبه يميل إلى البرتقالي بينما المواقد الأخرى لهما أزرق وأوانها نظيفة (لاحظ السند 2) ، تخوف سامي مما لاحظته وسارع إلى أبيه ليخبره بذلك فقال له الأب أنه يجب إصلاح الموقد لأنه غير آمن ويشكل خطرا قد يؤدي إلى اختناق العمال . - ساعد سامي في فهم المشكلة بالإجابة على مايلي : التعليمات : 1. ما سبب وجود آثار سوداء أسفل القدر مع تغير لون اللهب؟ 2. اقترح حلا لتفادي تشكل هذا السواد؟ 3. ما نوع التحول الحاصل لغاز الميثان الذي يعمل به الموقد؟ 4. حدد العامل المؤثر في هذا التحول؟ 5. كيف يمكن نمذجة هذه التحولات والتعبير عنها؟ 6. قدم نصائح لأصحاب المطاعم لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى الاختناق؟ السندات :	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية . - يطرحون فرضيات مختلفة . - يحاولون تصور مفاهيم المتعلقة بظاهرة تشكل الطبقة السوداء (اليحموم) والعلاقة بينها وبين التهوية من خلال مشاهدة الظاهرة . - محاولة فهم التحول الكيميائي ونمذجته بمعادلة كيميائية . - يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج . - تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحملها في نهاية الميدان .	20 د 40 د
	السند 2 تشكل طبقة من هباب الفحم (اليحموم)  السند 1 تحضير العمال وجبات الزبائن 		

أدعوا لصاحب العمل بالخير

والبركة

بارك الله فيكم